



清华大学

Tsinghua University

杨礼康 202000074 波形产生电路实验报告 实验日期: 2024年5月20日

一、数据处理

1. 实验14-1 方波发生器

(i) $R=20k\Omega$, 测得频率为 $670.598Hz$, 与理论计算值 $f=1.3475Hz$ 的绝对误差 = $\frac{1.3475 - 670.598}{1.3475} \times 100\% = 7.03827\% \approx 7.04\%$

(ii) $R=100k\Omega$, 测得频率 $f=71.4114Hz$, 与理论计算值 $f=72.135Hz$ 的绝对误差: $\frac{72.135 - 71.4114}{72.135} \times 100\% = 1.003\% \approx 1\%$

$$f_1/f_2 = \frac{670.598}{71.4114} = 9.3906 \approx 9.4 \quad \Delta f_1 = \frac{100 - 9.41}{10} \times 100\% = 6.0\%$$

由上述计算可见, 实验测得数据与理论计算值还是有一定的误差, 这些误差可能源自仪器及设备本身, 例如运算放大器因使用次数较多, 放大效果不够为理想, 亦或者是二极稳压管电压与理想工作相差较大。好在误差不算太大, 这些数据还是可以近似认为准确。

u_o 与 u_c 的波形图请见所附。

$R=20k\Omega$, u_o 峰值: $12.8V$, u_c 峰值: $4.06V$

$R=100k\Omega$, u_o 峰值: $12.8V$, u_c 峰值: $4.32V$

2. 实验14-2 锯齿波发生器

(i) u_o 与 u_c 波形图请见所附。

(ii) u_o 峰-峰值: $12.9V$, u_c 峰-峰值: $10.8V$

u_o 频率为 $542010Hz$, 周期 $T = \frac{1}{542010} = 18.4498\mu s$, 与理论值 $20.198\mu s$ 的绝对误差为 $\frac{18.4498 - 20.198}{20.198} \times 100\% = 8.653\% \approx 8.7\%$

这个误差可能是由 U_{o1} 的不规范波形而引入的。 U_{o1} 的波形图另行附录。从波形图可见 U_{o1} 的下降沿及上升沿均非直线而是缓慢变化的曲线。此外这个误差也可能是由电路板布线连接线和元件引脚等可能存在的寄生电容和寄生电感所引起。

(iii) 当 R_5 从 $100k\Omega$ 增大至 $200k\Omega$ 时, 频率 f_{uo} 下降至 $27.4108Hz$, 周期 T 增大。能明显看出锯齿波为方波的电流减小。当 R_5 从 $100k\Omega$ 下降至 $2k\Omega$ 时, 频率 f_{uo} 上升至 $149105Hz$, 周期减小, 锯齿波为方波的电流增大。

(iv) 当 R_3 减小时, U_{o1} 峰值增大。 R_3 减小意味着 U_{o1} 与 U_{o2} 之间的电流 $I = \frac{U_{o1} - U_{o2}}{R_3} = \frac{U_{o1}}{R_3}$ 增大, 故 U_{o1} 增大。

3. 实验 14-3 正弦波发生器

(i) 当 R_3 为 $10.09k\Omega$ 时, U_{o1} 刚刚起振。此时振荡波形的频率为 $1.5632kHz$ 。将 R_3 减小, $R_3 = 5.96k\Omega$ 时, 振荡效果甚好。进一步将 R_3 减小至 $5.19k\Omega$ 时, U_{o1} 波形刚刚消失。起振后, 波形随着 R_3 阻值下降, 对称性得到改善, 波形失真并趋于方波。此外, 波形的峰峰值在 $216V$ 左右稳定。

二、总结要求

(1) 使正弦波发生器起振的调试方法:

连接好电路后, 调节 R_3 使波形出现明显变化, 再将 R_3 调大使波形消失。反往以上操作直到逐渐逼近刚刚起振点。



清华大学

Tsinghua University

杨礼谦 202080044 波形产生电路实验报告

实验日期: 2024年5月20日

三、实验小结

此次实验原理和操作较为直接,只是在接线方面需要我们更加细心地检查电路,确认无误才能通电。通过这次实验,我对集成运放电路的性能与功能有了更进一步的了解,同时也对使用集成运放电路与滤波器的方法及要点有更深刻的认识。最后,感谢助教和老师耐心指导与讲解!



清华大学

Tsinghua University

杨礼谦 2022080054 波形产生电路实验预习报告 实验日期: 2024年5月20日

一、实验目的

进一步了解集成运算放大器的性能, 研究集成运算放大器的典型非线性应用电路的方波、锯齿波及正弦波发生器, 掌握其工作原理及调试方法。

二、实验仪器

(1) LDS21010H 数字存储示波器;

(2) 数字万用表;

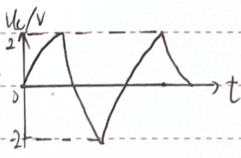
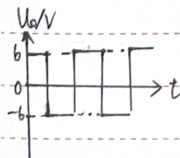
(3) 模拟电路实验箱。

三、预习内容

实验14-1 方波发生器

(i) 设 U_0 初始值为 $6V$, $U_T = \frac{R_1}{R_1+R_2} U_0 = \frac{10}{10+10} (6V) = 3V$. U_C 初始值为 0 , $U_- = U_C = 0 < U_T$

U_0 为 C 充电后 U_C 增大直到 U_C 大于 U_T , U_0 翻转。电容放电, U_C 减小直到 U_C 小于 U_T , U_0 再次翻转, 如此往复循环。



$$(ii) T = 2RC \ln \left(1 + \frac{2R_1}{R_2} \right) = 2 \times 10 \times 10^3 \times 0.1 \times 10^{-6} \times \ln 2 = 1.3863 \text{ ms}$$

$$f = \frac{1}{T} = 71.3475 \text{ Hz}$$

实验14-2 锯齿波发生器

(1) $u_{o\max} = -u_{o1} = 6V$

(2) 电容充电 $R = R_3 = 100k\Omega$

电容放电 $R' = R_4 \parallel R = 0.99k\Omega$

$$T = T_1 + T_2 = \frac{2R_4}{R_3} RC + \frac{2R_4}{R_3} R' C$$

$$= 2RC + 2R'C = 2C(R + R') = 20.198ms$$

实验14-3 正弦波发生器

(1) $2K_3 \approx R_4 + R_5$ 即可起振 $\Rightarrow K_3 \approx \frac{20k\Omega}{2} = 10k\Omega$

(2) $f_0 = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \times 100 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-6}} = 1591.55Hz$





杨礼谦 2022080054 波形产生电路实验数据表格 实验日期: 2024年5月20日

实验14-1

(1) $R=10k\Omega$, $f=670.604\text{Hz}$

(2) $R=100k\Omega$, $f=71.4076\text{Hz}$

实验14-2

(1) U_o 峰值: 5.04V (2) U_o 幅度: $6.16\text{V} \sim -8.00\text{V}$ $f=84.2015\text{Hz}$

(3) 改变 R_5

(4) 改变 R_3

100k
200k

$R_5 \uparrow$, $f_{uo} = 27.415\text{Hz} \downarrow$

$R_3 \uparrow$, U_o 峰值: $3.20\text{V}, -3.20\text{V} \downarrow$

100
2k

$R_5 \downarrow$, $f_{uo} = 1.4905\text{kHz} \uparrow$

$R_3 \downarrow$, U_o 峰值: $5.40\text{V}, -6.60\text{V} \uparrow$

实验14-3

(1) 振荡时, $f = 156323\text{Hz}$ $R_3 = 10.09\text{k}\Omega$

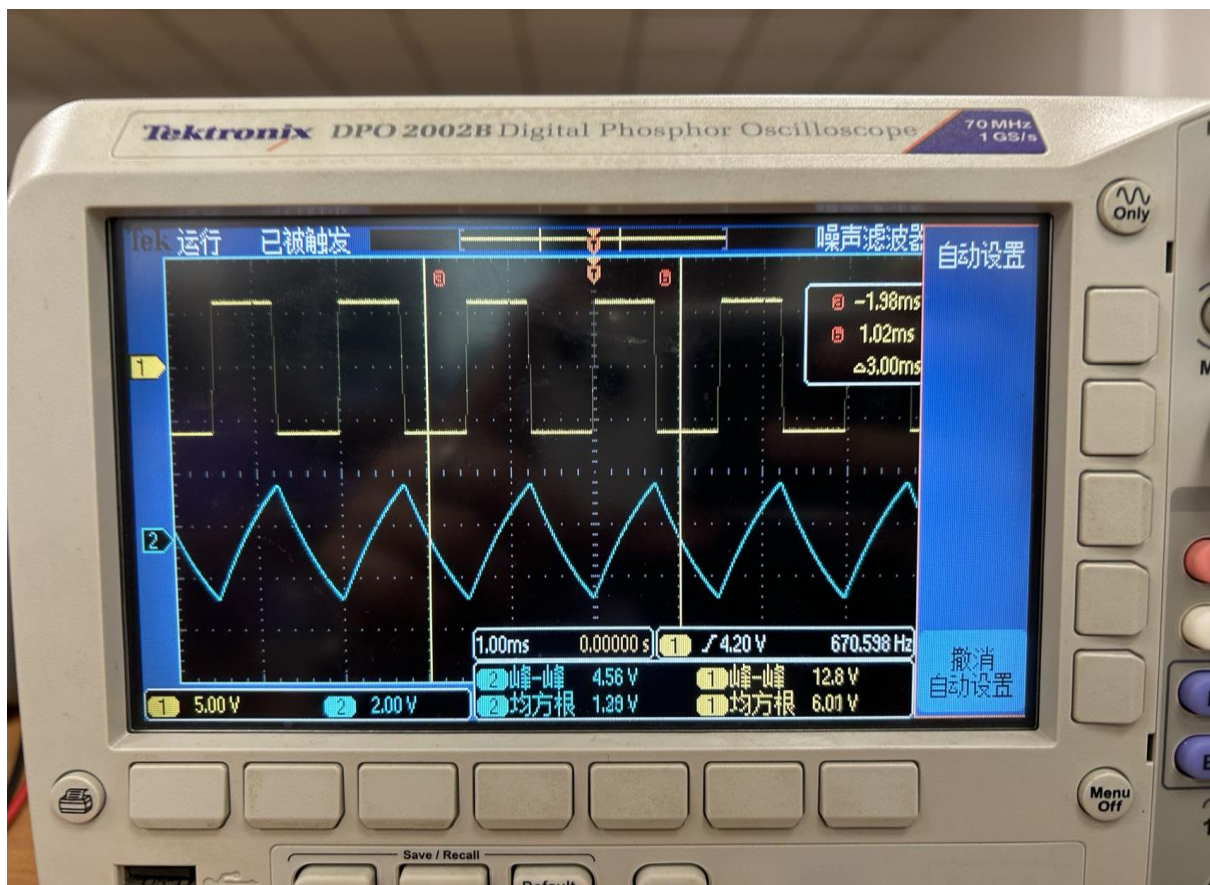
$R_3 = 5.96\text{k}\Omega$ 时, 振荡效果良好。

$R_3 = 5.59\text{k}\Omega$ 时, 开始出现失真。

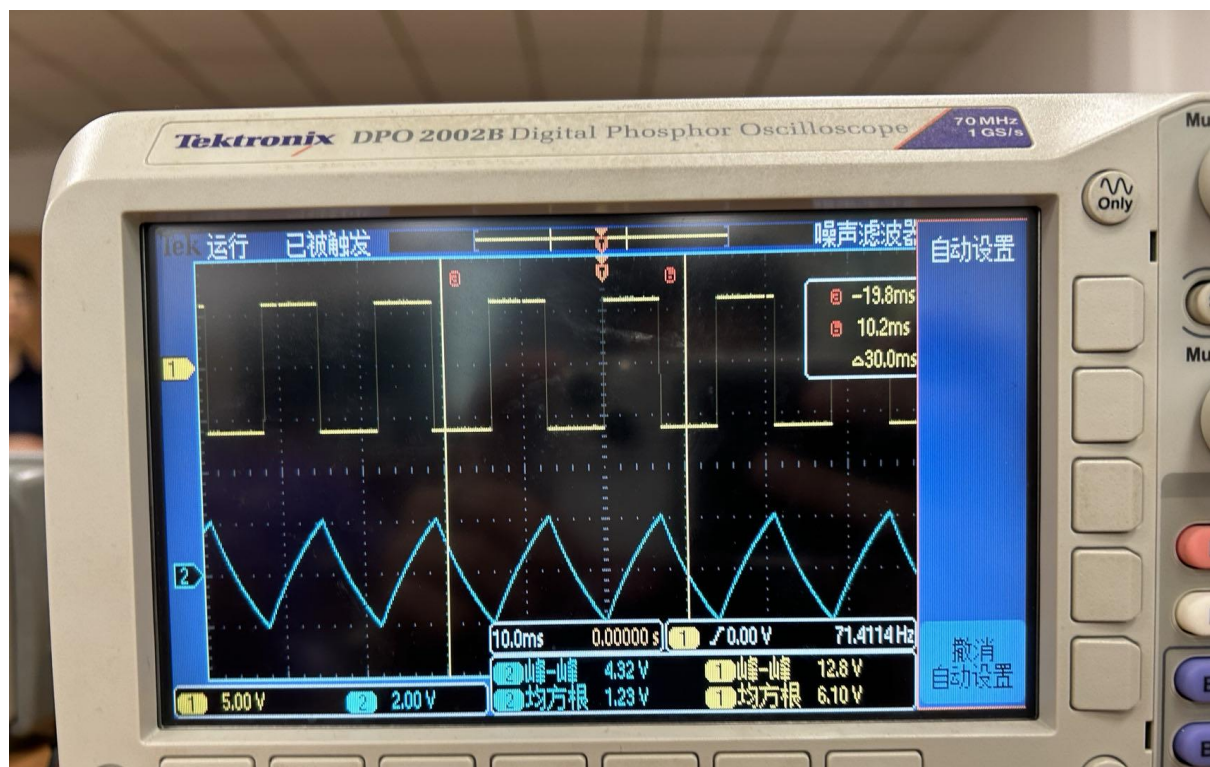
王 5.20

实验 14-1 方波发生器 u_o 与 u_c 波形图

$R = 10k\Omega$,



$R = 100k\Omega$,

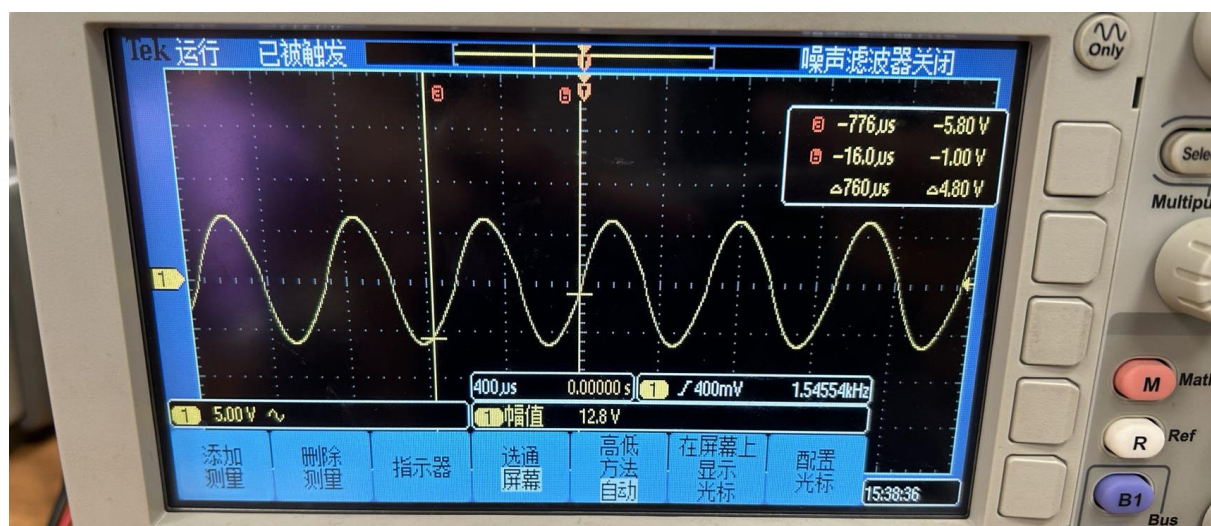


实验 14-2 锯齿波发生器 u_0 与 u_c 波形图



实验 14-3 正弦波发生器 u_0 与 u_c 波形图

$R = 5.96k\Omega$ 时，振荡效果好



$R = 5.59k\Omega$ 时，刚刚开始失真

